1. Datos iniciales

- **Título:** Análisis de Viabilidad y Reglas de Negocio — Proyecto TecConect
- **Nombre:** Jonathan Alfredo Rodríguez Ramírez
- **Equipo y Proyecto:** EQ06 TecConect
- **Proceso y mejora:** El proceso seleccionado es la solicitud, registro, préstamo y devolución de equipo didáctico o de laboratorio en el ITSSPCR. La mejora consiste en reemplazar la bitácora manual y la retención física de credenciales por un registro digital centralizado en TecConect que valida matrículas, disponibilidad e historial en tiempo real.

2. Una regla de negocio

- **Fuente:** Lineamientos del área de resguardo de equipo y manual de procedimientos del laboratorio del plantel.
- **Paso donde se aplica:** Paso 3 del AS-IS (registro del préstamo) / Paso 2 del TO-BE (validación de datos y disponibilidad en TecConect).
- **Quién la verifica:** El personal encargado del laboratorio / resguardo de equipo (y el sistema TecConect en el proceso mejorado).
- **Qué información usa:** Matrícula del estudiante, estatus de vigencia del alumno, identificador del equipo solicitado y condición inicial de entrega.
- **Caso que cumple:** Un estudiante con matrícula activa solicita un multímetro disponible y el personal registra su condición inicial. *Resultado:* TecConect autoriza el registro, genera el préstamo activo con fecha y hora, y el equipo se entrega.
- **Caso que no cumple:** Un estudiante intenta solicitar un equipo omitiendo la captura de la condición inicial o el equipo seleccionado ya se encuentra prestado. *Resultado:* TecConect bloquea la confirmación del préstamo, arroja un mensaje especificando la causa y no genera la salida hasta que se corrija el dato o se seleccione un equipo disponible.

Qué podría ocurrir	Causa	Persona o actividad afectada	Acción para prevenir o responder
Riesgo 1: Registros de préstamos incompletos o	Omisión accidental de campos al momento del registro por prisas	Personal encargado del resguardo y la actividad de	Configurar validaciones obligatorias en TecConect que

erróneos en el sistema digital.	en ventanilla o falta de validación en la interfaz	confirmación del préstamo	impidan guardar un formulario si falta la condición del equipo o la matrícula
Riesgo 1: Registros de préstamos incompletos o erróneos en el sistema digital.	Caída del servicio de internet o de la red interna del instituto durante la atención en ventanilla.	Estudiantes en fila y la actividad de verificación de disponibilidad en tiempo real.	Implementar un modo de contingencia local/offline temporal que guarde las operaciones en caché y las sincronice automáticamente al restablecerse la red

4. Factibilidad: ¿Podemos realizar la mejora?

- **Herramientas y datos:** Se cuenta con el entorno de desarrollo web (PHP, MySQL, HTML/CSS/JS) y repositorios en GitHub. Se requiere comprobar la estructura final del inventario de equipos y la BD de estudiantes del plantel.
- **Personas:** Los usuarios principales son los estudiantes y el personal de laboratorio. Requieren una capacitación breve (menos de 30 minutos) sobre la interfaz de captura y consulta de historial.
- **Tiempo y recursos:** Se dispone del tiempo lectivo de la Unidad 2 y 3 para el prototipo. El costo directo es nulo al utilizar infraestructura del instituto y software de código abierto. Queda pendiente medir la línea base de tiempos del proceso manual.

5. Conclusión

La mejora propuesta con TecConect es completamente viable bajo la condición de mantener validaciones estrictas en la captura y contar con una interfaz ágil para el personal de laboratorio. Permite eliminar la retención física de credenciales y asegura la trazabilidad del equipo. Falta verificar formalmente la línea base de tiempos manuales y acordar con el departamento el formato definitivo de reporte de incidencias.

6. Fuentes y declaración de IA

Fuentes consultadas:

    - Documentación del proyecto TecConect (EQ06, Septiembre-Octubre 2026).
    - Estándares de modelado de procesos UML (ISO/IEC 19505).
    - Criterios de evaluación y formato U2-E02 de la asignatura Fundamentos de Ingeniería de Software.
- **Declaración de uso de IA:** Se utilizó la herramienta Gemini como asistente de redacción y estructuración de borradores para la organización de ideas y revisión de sintaxis. El análisis de viabilidad, la selección de riesgos y las reglas de negocio fueron definidos y validados por el autor.